

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Интерфейс программного модуля построения радиолокационных изображений для детального режима радиолокатора космического базирования

Widget

Детальный режим построения РЛИ

Bsuir 2023, Minsk

Путь: C:/python.project/back-proection/v2/TS_and_RLI/Consort-14-May

Файл TC: Consort-14-May-2023 19.38.28.txt

Загрузить CONSORT файл

Коэффициент передискретизации: 1

Дискретность по долготе, м: 1,00

Степень яркостного изображения: 1,00

Число точек по долготе: 201

Число точек по широте: 201

Дискретность по широте, м: 1,00

☐ Однопроходная интерферометрия

☒ Отображать сигналы

☐ Расчет с использованием драйвера CUDA

☐ Сохранить результат

Задержка момента построения РЛИ-1, с 0,30

Время синтеза, с 0,40

Весовая функция по наклонной дальности

☐ нет

☐ косинус

☐ косинус квадрат

☐ Хемминга

☐ Хемминга (третья степень)

☐ Хемминга (четвертая степень)

☐ Кайзера-Бесселя, $\alpha=2.7$

☐ Кайзера-Бесселя, $\alpha=3.1$

☐ Кайзера-Бесселя, $\alpha=3.5$

☐ Блекмана-Херриса

Весовая функция по поперечной дальности

☐ нет

☐ косинус

☐ косинус квадрат

☐ Хемминга

☐ Хемминга (третья степень)

☐ Хемминга (четвертая степень)

☐ Кайзера-Бесселя, $\alpha=2.7$

☐ Кайзера-Бесселя, $\alpha=3.1$

☐ Кайзера-Бесселя, $\alpha=3.5$

☐ Блекмана-Херриса

высота орбиты PCA = 500000.0
длина волны = 0.03125
ширина главного лепестка ДН по азимуту = 0.027816184953659624
ширина главного лепестка ДН по углу места = 0.0370882466048795
длительность импульса = 9.999999999999999e-06
период повторения = 0.00025
ширина спектра сигнала = 1500000000.0
частота дискретизации = 1500000000.0
широта центра участка синтезирования = 0.9424777960769379
параметр согласованного фильтра $bzc = \pi \cdot df / T_0 = 47123889803846.9$
время задержки записи по отношению к началу периода = 0.005179797454008284
число отсчетов по быстрому времени = 8192.0
число периодов повторения = 4000.0

Размер входного массива - 8192 x 4000
type Int16
Размер файла Yts1 - 125.0 Mб

Рассчитать

Terminal

Hello world!
Выбран файл: C:/python.project/back-proection/v2/TS_and_RLI/Consort-14-May-2023 19.38.28.txt
Zxy1(102,100)=1755162.125
x=1.0 y=-1.0
ОСШ
максимальное=594.5059723733863
Завершение РЛИ ху
2023-05-28T21:56:48
РЛИ записаны в файл
Завершение РЛИ ху
2023-05-28T21:56:48

Рисунок А.1 – Программный интерфейс приложения